01 | Cómo funciona la espintrónica

Utilizar la carga y el espín del electrón

El espín está relacionado con las propiedades magnéticas del electrón. La MRAM, un ejemplo representativo, conserva la información almacenada al cortar la alimentación.

Elemento de memoria: MTJ (unión túnel magnética)

Capa magnética | película aislante ultrafina | capa magnética. Utiliza el «efecto túnel», por el que los electrones atraviesan el aislante. La resistencia cambia según las direcciones de magnetización de ambas capas.

De escritura a lectura

① Una corriente u otro medio cambia la magnetización de una capa para escribir 0 y 1.
② Magnetizaciones paralelas producen baja resistencia; antiparalelas, alta resistencia.
③ Esa diferencia permite leer 0 y 1.
No hace falta corriente para retener el registro, lo que ayuda a ahorrar energía.

02 | Instituciones de investigación y empresas japonesas

Conectar investigación básica, equipos de fabricación y productos

Investigación básica | AIST y Universidad de Tohoku

AIST desarrolló MTJ con óxido de magnesio (MgO). La Universidad de Tohoku también impulsa investigaciones de materiales magnéticos y control del espín. La investigación japonesa contribuye a la tecnología fundamental de MRAM.

Equipos | Canon Anelva y Tokyo Electron

Se apilan materiales magnéticos y aislantes en capas extremadamente finas y uniformes. Canon Anelva ofrece equipos de deposición y procesamiento para MRAM. Tokyo Electron ofrece equipos de deposición para STT-MRAM.

Productos | Renesas Electronics y TDK

Renesas comercializa microcontroladores con MRAM integrada. TDK ofrece sensores que usan TMR (magnetorresistencia túnel). La MRAM almacena información; los sensores magnéticos detectan campos magnéticos.

03 | Comercialización: avances y retos

Áreas con productos y áreas aún en I+D

Áreas de uso práctico

Los microcontroladores con MRAM integrada y los sensores magnéticos TMR ya son productos comerciales. La MRAM retiene datos sin alimentación. Algunos microcontroladores de Renesas adoptan la tecnología MRAM de TSMC.

Retos tecnológicos y de fabricación

Los retos incluyen mayor capacidad, costes de fabricación y menor energía de escritura. Hay que equilibrar velocidad, retención y resistencia según el uso. También importan la uniformidad de películas finas y el rendimiento de producción en serie.

Próxima generación y ampliación de aplicaciones

Se investigan MRAM de próxima generación más rápidas y aplicaciones al cálculo. Prestaciones y costes determinan su uso junto a memorias existentes. No está decidido que sustituya toda la DRAM.